

Universidad Central del Ecuador  
Facultad de filosofía Letras y Ciencias de  
la Educación

Nombre: Mateo Torres

Cursos: Cuarto "B"

Fecha: 24/06/2026

Título: Breve historia en el tiempo cap 2 (Espacio y tiempo)

**Objetivo:** Comprender los fundamentos de las leyes del movimiento de Newton y su relación con las concepciones modernas del espacio y tiempo

**Resultado de aprendizaje:** El estudiante comprende cómo Galileo y Newton transformaron la física y reflexiona sobre las implicaciones filosóficas de la relatividad del movimiento

El segundo capítulo aborda una de las transformaciones más profundas en la historia de la física: el abandono de la idea aristotélica de que el reposo es el estado natural de los cuerpos y su remplazo por las leyes del movimiento formuladas por Galileo y Newton. Hawking expone con lenguaje accesible cómo estas leyes revolucionaron no solo sino también la manera en que concebimos el espacio y el tiempo. A través de ejemplos cotidianos, el autor logra hacer comprensibles ideas que durante siglos fueron exclusivas de los especialistas recordándonos que la ciencia en su esencia busca describir la realidad que todos habitamos.

El núcleo del capítulo es la demostración de que no existe un estado absoluto de reposo en el universo. Hawking explica que Aristóteles creía que todo cuerpo tendía naturalmente al reposo y que se movía solo cuando era empujado, idea que Galileo refutó experimentalmente. Las mediciones de Galileo demostraron que todos los cuerpos aceleran al mismo tiempo y ritmo independientemente de su peso, base sobre la que Newton edificó sus leyes del movimiento como afirma Hawking en el capítulo 4 "De las leyes de Newton se desprende que no existe un único estándar de reposo", lo que significa que no hay ningún punto privilegiado en el universo desde el cual medir el movimiento de forma absoluta, esta conclusión tiene consecuencias filosóficas enormes: el espacio y el tiempo dejan de ser escenarios fijos y absolutos para convertirse en conceptos relativos.

Este capítulo revela que detrás de fenómenos tan cotidianos como la caída de un objeto o el movimiento de un tren se esconden principios físicos que desafían la intuición y transforman nuestra comprensión del mundo. Newton reconoció la relatividad del movimiento aunque le incomodó profundamente porque contradecía su visión de un Dios absoluto y un universo fijo. Esta tensión entre evidencia científica y creencias previas sigue siendo relevante hoy. En última instancia Hawking nos recuerda que las leyes de la naturaleza no se negocian, se descubren y ese descubrimiento transforma irreversiblemente en la manera que nos comprendemos a nosotros mismos y al cosmos que habitamos.

Hawking, S. (1988). Historia del tiempo: Del Big Bang a los agujeros negros. Crítica

Aristóteles. (340 a. C./2000). Acerca del Cielo. Gredos

Koehn, A. (1979). Del mundo cerrado al universo infinito siglo XXI Editores